

Core-Shell / PV-Active Shell

EP 分区理论说明

S-H-I-T-ocean / Kuroshiou EP-FLUX 工作记录

2026-09-05

摘要

我们当前不再把一个中尺度涡旋强行看成单一、封闭、同时负责 trapping、stirring、PV anomaly 和 EP forcing 的材料体。现有诊断显示，Hua 弱速中心与 LAVD 旋转相干中心较接近，而 PV anomaly core 存在系统性偏离。与此同时，热通量、PV 通量和 EP 倾斜修正并不都集中在低泄漏的 inner core 内，而是相当一部分出现在外侧 PV-active shell。因此，本文提出并整理一个用于后续验证的双区结构：

$$\mathcal{T}_{total} = \mathcal{T}_{core}^{trap} + \mathcal{T}_{shell}^{stir} + \mathcal{T}_{exchange}. \quad (1)$$

其中 inner core 负责 trapping/material coherence，PV-active shell 负责 heat/PV stirring 与 EP 倾斜修正的主要活跃区，exchange layer 负责两者之间的边界交换。

1 为什么 single material eddy volume 不够用

单一材料涡体积的理想假设是：存在一个边界 M ，它既低泄漏，又包住弱速旋转中心，还包住主要 PV anomaly，并能让热、PV、动量输送都在内部闭合。这个想法物理上很诱人，但我们的验证结果表明它过强。

第一，材料边界 leakage 不能忽略。即使边界从阈值 mask 推进到 active/level-set/Lagrangian proxy，边界通量仍然不为零。第二，thin curved tube 的小曲率前提失败。该理论中的 metric/Jacobian/Christoffel 项需要

$$\epsilon_\kappa = \kappa r \ll 1, \quad (2)$$

但我们的结果中 ϵ_κ 中位数约为 $10 \sim 35$ ，且 metric valid fraction 的中位数为 0。第三，Hua/LAVD core 与 PV anomaly core 不共位。LAVD 能找到旋转相干核，Hua 能找到弱速/速度几何中心，但 PV anomaly 最大区经常偏在 shell 或边界交换区。

所以，EP 闭合失败未必说明 EP 思路错误，更可能说明“一个边界同时圈住材料相干核与 PV 动力核”的对象设定本身不合适。

Dual-zone eddy interpretation used by core-shell EP diagnostics

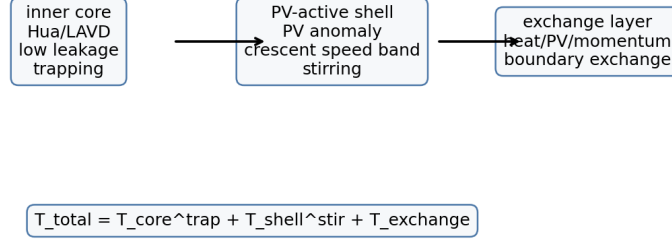


图 1: 双区结构框架: inner material core、PV-active shell 与 exchange layer 分账。该图给出当前理论模型的工作图像, 而不是替代严格材料体理论。

2 三类中心与核心

2.1 Hua 弱速中心

Hua 中心来自速度场几何: 局地速度异常低值、环向切向性、两侧反转和 boundary-monotonic 旋转约束。它回答的是: 这个位置是否像一个速度几何上的涡旋中心。因此 Hua 中心偏运动学, 适合描述弱速核、速度零线附近结构和可识别的旋转几何。

2.2 LAVD 旋转相干中心

LAVD 中心来自有限时间粒子轨迹上的涡度偏差积分 [2]:

$$\text{LAVD}_{t_0}^{t_1}(\mathbf{x}_0) = \int_{t_0}^{t_1} |\zeta(\mathbf{x}(t; \mathbf{x}_0), t) - \bar{\zeta}(t)| dt. \quad (3)$$

它强调客观旋转相干性, 适合定义材料旋转核。但 LAVD 的高值区不必然等于 PV anomaly 的极值区。

2.3 PV anomaly core

PV anomaly core 是动力核心, 表示 q' 或 PV proxy 的主要异常区。若背景剪切、倾斜、密度结构或月牙状强速带显著, PV core 可以偏离弱速中心和 LAVD 中心。这一分离是双区模型的起点: 运动学旋转核不必等于动力 PV 核。

3 Core-Shell-Exchange 分区模型

我们定义三个区域:

- **inner core:** 围绕 Hua/LAVD 近同位中心的低 leakage 区域, 主要物理意义是 trapping 与 material coherence。
- **PV-active shell:** 围绕 inner core 的外壳, 包含较强 PV anomaly、强剪切、非轴对称月牙状速度带, 主要物理意义是 stirring、协方差输送和倾斜修正。
- **exchange layer:** inner core 与 PV-active shell 的界面。若界面上的热/PV/动量边界通量不小, 就不能把 inner core 单独视作完整输送闭合体。

对应的总输送分解为

$$\mathcal{T}_{total} = \mathcal{T}_{core}^{trap} + \mathcal{T}_{shell}^{stir} + \mathcal{T}_{exchange}. \quad (4)$$

这里的重点是: $\mathcal{T}_{core}^{trap}$ 与 $\mathcal{T}_{shell}^{stir}$ 是不同物理机制。不能因为二者都属于“涡旋”, 就用一个平均代表涡相乘来代替。

4 热/PV stirring 必须用 aggregate-product

热输送和 PV 输送必须使用乘积后平均, 而不是平均后乘积。对任一区域 M , 定义

$$H_M^{stir} = \rho_0 C_p \langle v'_{rot} \theta' \rangle_M, \quad (5)$$

$$P_M^{stir} = \langle v'_{rot} q' \rangle_M. \quad (6)$$

同时保留失败对照:

$$\langle vX \rangle_M, \quad \langle v \rangle_M \langle X \rangle_M, \quad \text{Cov}_M(v, X) = \langle vX \rangle_M - \langle v \rangle_M \langle X \rangle_M, \quad (7)$$

其中 $X = \theta'$ 或 q' 。如果只用平均代表涡的 v 和 θ/q 相乘, 就会丢掉协方差输送。

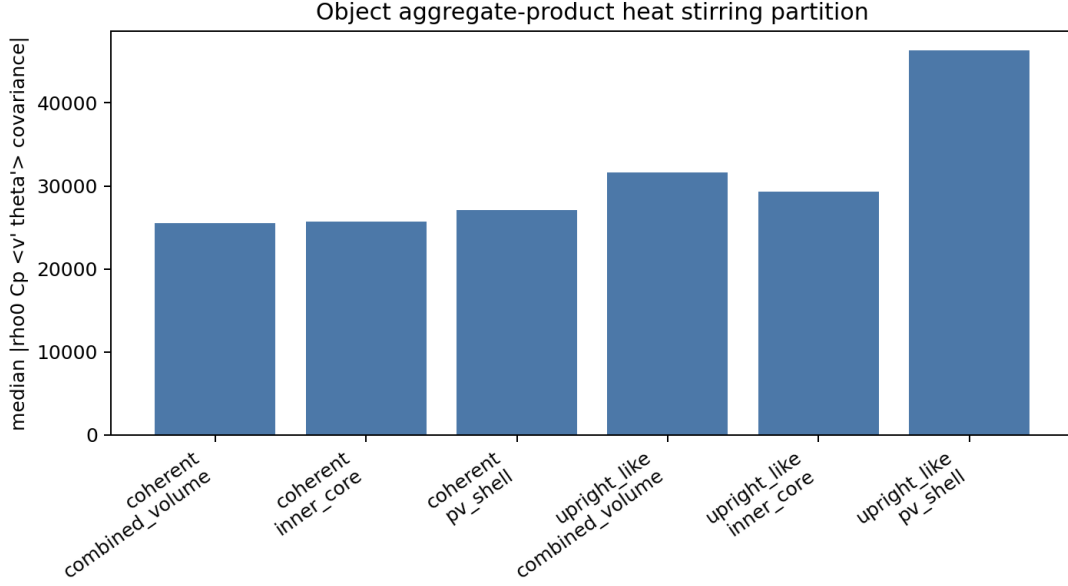


图 2: object-day aggregate-product 热通量分区。coherent 中 heat stirring 接近 core/shell 分担；upright_like 中 shell 占比更高。

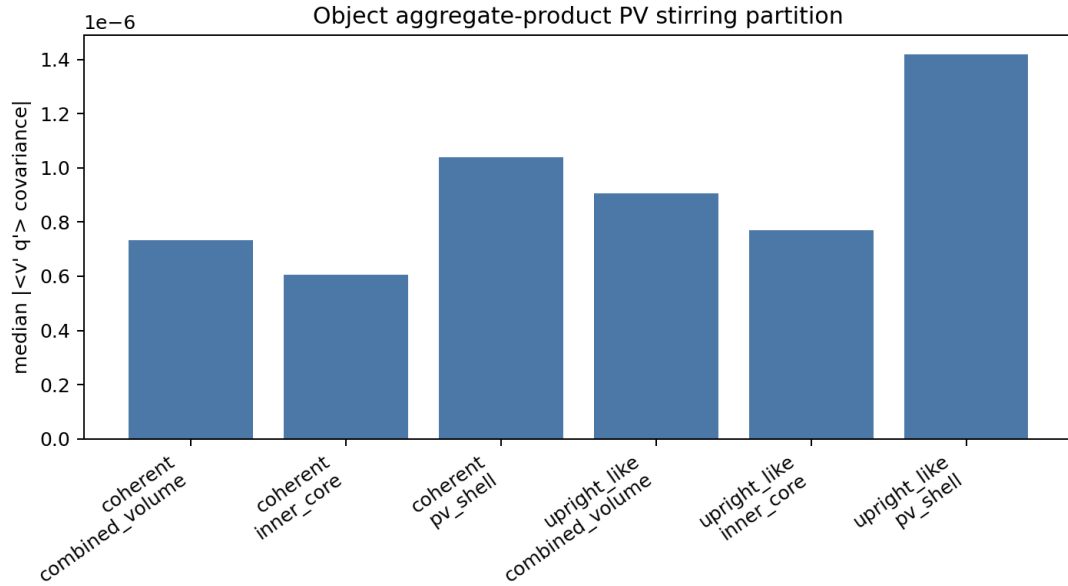


图 3: object-day aggregate-product PV 通量分区。PV covariance 更偏向 PV-active shell, 说明 PV 动力输送并不主要由低泄漏 inner core 单独承担。

5 普通垂向 EP flux 与倾斜坐标修正

在局地轴向坐标中，把水平扰动速度分解为沿轴方向 u'_s 与法向方向 u'_n 。普通垂向 EP flux 可写为浮力通量项：

$$F_z^{ordinary} = \rho_0 f_0 \frac{\langle u'_n b' \rangle}{N^2}. \quad (8)$$

当涡旋中心线倾斜时，真正沿倾斜涡旋坐标的垂向导数不等于欧拉固定 z 方向导数。设中心线为 $\mathbf{r}_c(z)$ ，则

$$\partial_z^{tilted} = \partial_z - \frac{d\mathbf{r}_c}{dz} \cdot \nabla_h. \quad (9)$$

因此可把倾斜坐标 EP flux 写成

$$F_z^{tilted} = F_z^{ordinary} + F_z^{tilt \text{ correction}}. \quad (10)$$

全生命周期 EP 验证显示

$$\text{median} \left(\frac{|F_z^{tilt \text{ correction}}|}{|F_z^{ordinary}|} \right) \approx 0.47, \quad (11)$$

p25–p75 约为 0.32–0.62，最大可超过 1。这说明倾斜修正不是小量；若用倾斜涡旋坐标，热/浮力相关的垂向 EP flux 会被明显改写。

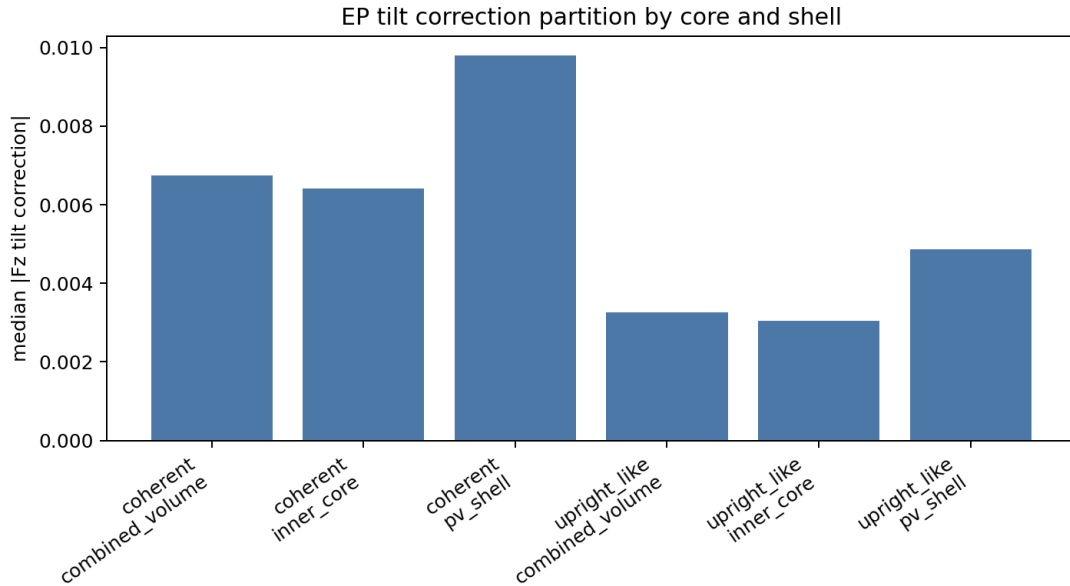


图 4: EP 倾斜修正的 core-shell 分区。绝对贡献更偏 shell，说明 tilt correction 的主要信号并不只来自低泄漏材料核。

6 Exchange layer 与边界预算

若 inner core 是严格材料体，边界法向通量应足够小。但我们看到 core-shell interface 和总边界通量都不为零。对热、PV、浮力和动量而言，这意味着边界交换不能被塞进单一“内部 EP forcing”里。

边界预算应单独写为:

$$\mathcal{B}_{heat} = \oint_{\partial M} \rho_0 C_p \theta' u_n \, dS, \quad (12)$$

$$\mathcal{B}_{PV} = \oint_{\partial M} q' u_n \, dS, \quad (13)$$

$$\mathcal{B}_{mom,i} = \oint_{\partial M} u'_i u_n \, dS. \quad (14)$$

闭合残差应被理解为

$$R_{closure} = |\mathcal{F}_{interior}^{EP} + \mathcal{B}_{exchange}|. \quad (15)$$

如果 $R_{closure}$ 不下降, 不能简单调边界到“看起来更封闭”; 更可能说明 PV-active shell 和 inner material core 是两个不同物理区。

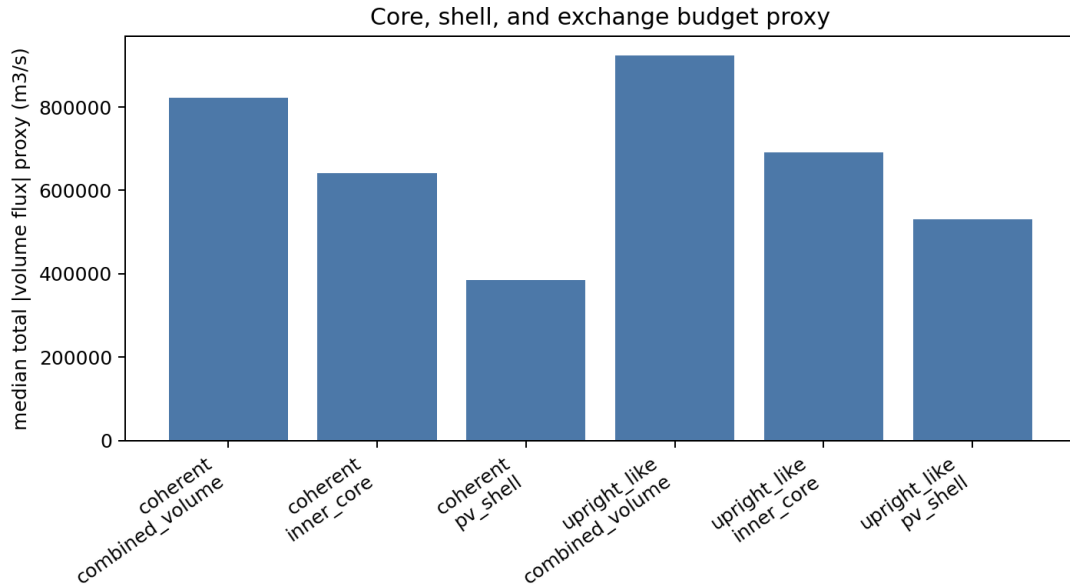


图 5: core-shell exchange budget。低 leakage core 可以用于 trapping 解释, 但不能自动代表全部热/PV/动量输送。

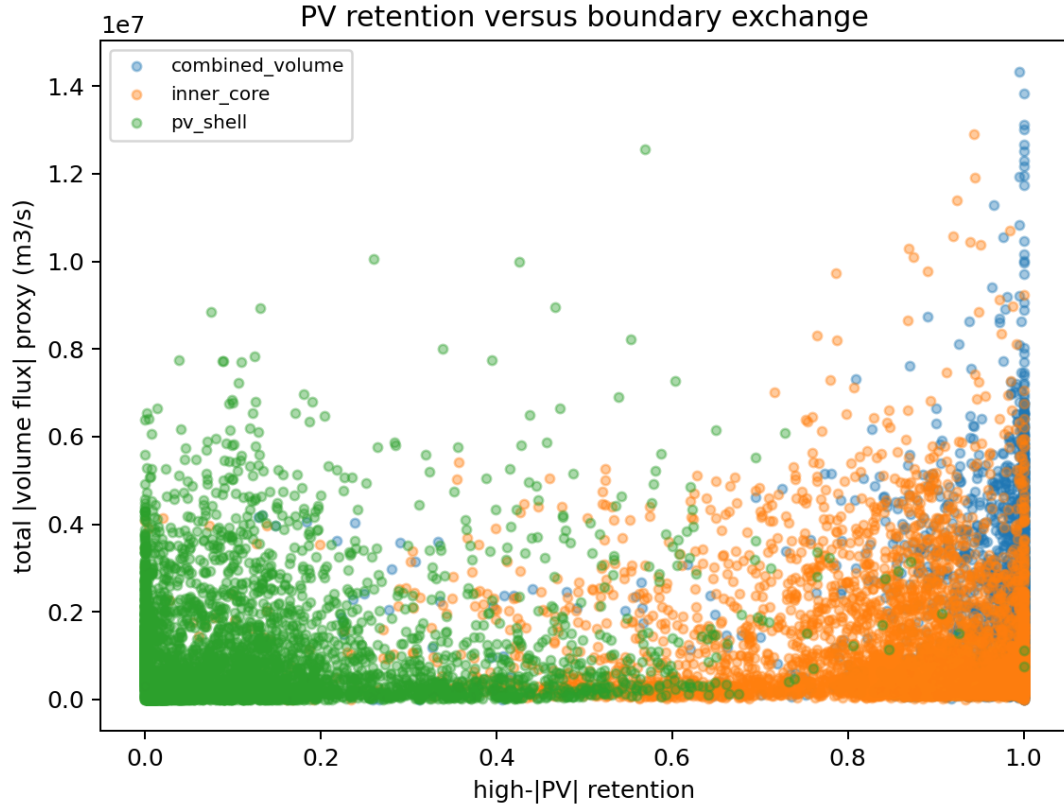


图 6: PV retention 与 boundary exchange 的关系。若提高 PV retention 的同时 leakage 或 exchange 增大, 则支持“PV 动力核不完全属于低泄漏旋转材料核”的解释。

7 与前人工作的关系

Haller 与 Beron-Vera 的 geodesic eddy 理论强调有限时间低拉伸的闭合材料边界 [1]; Haller 等人的 LAVD 理论强调客观旋转相干核 [2]。这两类方法都很适合定义 inner material core, 但它们并不要求 PV anomaly core 必须被同一个边界完全包住。

Abernathy 与 Haller 对 eastern Pacific 的研究提醒: Eulerian eddy 与 Lagrangian coherent vortex 并不等价, 许多表观涡输送会被 filamentation 和 leakage 削弱 [3]。这个结论与我们现在的 exchange layer 解释一致。

Hausmann 与 Czaja、Dong 等关于 eddy heat transport 的工作说明, 热输送本质上来自速度与温度异常的协方差 [5, 6]。Chelton 等和 Frenger 等给出的全球/南大洋涡旋统计, 则说明“涡旋结构”和“涡旋输送”不能混为一个量 [4, 7]。Greatbatch 的 EP/PV flux 关系则为把动量、浮力与 PV 通量放到同一预算中提供了动力学背景 [8]。

Yang/Xu/Li 2026 的模式分解工作说明, 垂向倾斜可以由第一、第二斜压模式传播差异产生 [9]。我们的结果进一步指出: 在 Kuroshiu 的速度中心和代表涡框架下, 倾斜修正会明显改写 EP 垂向通量; 但由于 PV core 与旋转材料核分离, 不能直接用单一材料体闭合来解释全部 PV/热输送。

8 当前判定

表 1: 当前理论判定摘要

问题	当前判定	证据等级
倾斜修正是否重要	$ F_z^{tilt\ correction} / F_z^{ordinary} $ 中位数约 0.47	强
thin curved tube 是否可强解释	metric valid fraction 中位数为 0; κr 约 10–35	否
热/PV stirring 来自哪里	PV 与 EP tilt 更偏 shell; heat 在 coherent 中近分担	中-强
PV core 是否必须在 LAVD core 内	不应强制; 二者可系统性分离	中
推荐理论框架	core trap + shell stir + exchange	当前最佳

当前最稳健的正结果是：倾斜坐标修正不是小量，约为 ordinary vertical EP flux 的一半量级。最需要谨慎的部分是：曲管 metric/Jacobian/Christoffel 项不能强解释，因为小曲率条件失败。最有解释力的新方向是：把材料相干核、PV-active shell 和 exchange layer 分开，而不是继续强行要求 $PV\ core \subset M_{LAVD}$ 。

9 后续验证路线

下一步应围绕三件事继续。第一，在 object-level 上验证 particle retention、LAVD/geodesic boundary 和 leakage，而不是把代表涡平均场当成严格材料体。第二，在 PV-active shell 中继续做 aggregate-product heat/PV/momentum moments，确认 shell 是否稳定承载主要 stirring。第三，把 exchange layer 的 boundary heat/PV/momentum flux 与 interior EP forcing 分账，判断闭合残差来自边界交换、PV proxy、浮力口径，还是缺失三维通量项。

如果这些验证成立，后续论文叙述应从“一个倾斜材料涡旋的 EP 闭合”改成：“倾斜涡旋的材料核、PV-active 外壳与交换层共同决定热/PV/动量输送”。

参考文献

- [1] Haller, G. and Beron-Vera, F. J. (2013). Coherent Lagrangian vortices: the black holes of turbulence. *Journal of Fluid Mechanics*, 731, R4. DOI: [10.1017/jfm.2013.391](https://doi.org/10.1017/jfm.2013.391).

- [2] Haller, G., Hadjighasem, A., Farazmand, M., and Huhn, F. (2016). Defining coherent vortices objectively from the vorticity. *Journal of Fluid Mechanics*, 795, 136–173. DOI: [10.1017/jfm.2016.151](https://doi.org/10.1017/jfm.2016.151).
- [3] Abernathey, R. and Haller, G. (2018). Transport by Lagrangian Vortices in the Eastern Pacific. *Journal of Physical Oceanography*, 48, 667–685. DOI: [10.1175/JPO-D-17-0102.1](https://doi.org/10.1175/JPO-D-17-0102.1).
- [4] Chelton, D. B., Schlax, M. G., and Samelson, R. M. (2011). Global observations of nonlinear mesoscale eddies. *Progress in Oceanography*, 91, 167–216. DOI: [10.1016/j.pocean.2011.01.002](https://doi.org/10.1016/j.pocean.2011.01.002).
- [5] Hausmann, U. and Czaja, A. (2012). The observed signature of mesoscale eddies in sea surface temperature and the associated heat transport. *Nature Communications*, 3, 884. DOI: [10.1038/ncomms1595](https://doi.org/10.1038/ncomms1595).
- [6] Dong, C., Zhang, Y., Gille, S. T., et al. (2014). Global estimates of oceanic mesoscale eddy heat and salt transports from Argo and altimetry. *Nature Communications*, 5, 3294. DOI: [10.1038/ncomms4294](https://doi.org/10.1038/ncomms4294).
- [7] Frenger, I., Munnich, M., Gruber, N., and Knutti, R. (2015). Southern Ocean eddy phenomenology. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 120, 7413–7449. DOI: [10.1002/2015JC011047](https://doi.org/10.1002/2015JC011047).
- [8] Greatbatch, R. J. (1998). Exploring the relationship between eddy-induced transport velocity, vertical momentum transfer, and the isopycnal flux of potential vorticity. *Journal of Physical Oceanography*, 28, 422–432. DOI: [10.1175/1520-0485\(1998\)028<0422:ETRBEI>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0485(1998)028<0422:ETRBEI>2.0.CO;2).
- [9] Yang, Z., Xu, F., and Li, H. (2026). Understanding the Mesoscale Eddy Vertical Tilt Based on Mode Decomposition. Local PDF: `C:/Users/chenz/Desktop/PAPER/2026_Li_...Tilt_Bas.pdf`.
- [10] Project internal notes: `E-P_flux 理论整理.pdf`; `curved_tube_ep_flux.pdf`; `large_curvature_material_volume_ep_flux.pdf`.